GIケーススタディ・ノベル 番外編 1

歴史家の多様体

E.H.カーとリーマン幾何学の対話

Étale Cohomology

歴史家の多様体

——E.H. カーとリーマン幾何学の対話

GIケーススタディ・ノベル　番外編 1

Étale Cohomology

History is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past.

— E.H. Carr, What Is History? (1961)

1

ケンブリッジの秋は、光の角度が変わることで始まる。

九月の午後三時。トリニティ・レーンを抜ける風がほんの少しだけ冷たくなり、煉瓦の壁に当たる陽射しが低く、長くなる。リルル先生の研究室の窓から差し込む光が、革張りの椅子の背と、その上に無造作に積まれた論文の束を斜めに照らしていた。

暖炉にはまだ火は入っていない。紅茶のポットが二つ——ひとつはダージリン、もうひとつはアールグレイ——がサイドテーブルの上にあり、ビスケットの缶が開けたまま置かれていた。ジンジャーナッツとダイジェスティブ。リルル先生はいつもこの二種類を用意する。

カイトがリルル先生の書棚の前に立っていた。書棚はこの部屋の二つの壁を天井まで覆い、背表紙の色と大きさの不揃いが、長い年月をかけて集められた知識の地層のように見える。do Carmoの『Riemannian Geometry』のすぐ隣に、なぜかE.H. Carrの『What Is History?』が並んでいた。カイトはそれを指先で引き出し、表紙を眺めた。ペンギン・ブックスのペーパーバック。背が折れ、ページの縁が茶色くなっている。何度も読まれた本の手触りだった。

「リルル先生」とカイトは言った。「この半年間、リームさんの目的関数の問題をずっと考えていて、ふと思い出した本があります」

リルル先生はダージリンのカップを両手で包みながら、革張りの椅子の奥に深く腰を沈めていた。眼鏡の奥の目がカイトを見た。何も言わなかった。続けなさい、という意味だった。

「E.H. カー。『歴史とは何か』。ケンブリッジの歴史家です」

「知っている」とリルル先生は言った。「この大学のトリニティ・コレッジのフェローだった。この部屋から歩いて二分」

カイトはうなずいて、ペーパーバックを開いた。

「カーはこう言っています。——“History is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past.”——歴史とは、歴史家と事実の間の不断の相互作用であり、現在と過去の間の終わりなき対話である、と」

倉田教授がダイジェスティブ・ビスケットを一枚取りながら、静かに聞いていた。リンは窓際のソファに座り、ノートパソコンを膝の上に開いていたが、画面からは目を離していた。遠藤真紀は暖炉の前の椅子に背筋を伸ばして座り、紅茶には手をつけていなかった。

リームは部屋の隅にいた。窓の近く、光の届く場所。紅茶のカップを両手で持ったまま、何も言わずにカイトの言葉を聞いていた。

「つまりカーによれば」とカイトは続けた。「歴史的事実は『客観的にそこにある』のではない。歴史家が、現在の問いに照らして、事実を選択し、配置し、解釈することで、初めて『歴史』になる。同じ事実が、異なる時代の歴史家によって、異なる意味を帯びる」

カイトはペーパーバックを閉じた。

「これは——私たちが半年前に経験したことと、構造的に同じではないでしょうか。同じデータから、目的関数が変わると、多様体が変わった。カーの言う『歴史家の視座』は、GI理論の『目的関数』に対応しているのではないか、と」

沈黙。

リルル先生がカップを持ち上げ、一口飲んだ。カップを下ろした。

「倉田先生」

2

倉田教授は紅茶のカップをテーブルの上に置いた。ゆっくりとした動作だった。液面がかすかに揺れ、静まるのを待ってから、口を開いた。

「カイト君。見事な着眼だ」

倉田教授はホワイトボードに向かった。リルル先生の研究室には、書棚と暖炉に挟まれた壁に、一枚のホワイトボードが掛かっている。数学者の部屋には必ずある。消し残された前回の数式の断片が、右上の隅にまだうっすらと見えていた。

「カーの命題をGI理論の言語で定式化してみよう」

マーカーを取った。青いインクで、左側に書いた。

$$X = \{x_i\} \subset \mathbb{R}^n$$

「データセット X。これはカーの言う『歴史的事実の集合』に相当する。事実はそこにある。変わらない」

右側に書いた。

$$\begin{aligned} \mathrm{Obj}_A &\longrightarrow (\mathcal{M}_A,\, g_A) \\ \mathrm{Obj}_B &\longrightarrow (\mathcal{M}_B,\, g_B) \end{aligned}$$

「ところが、目的関数 Obj を変えると、VAEが構成する潜在空間の幾何構造が変わる。同じ X から、Obj_A で構成した多様体 $(\mathcal{M}_A, g_A)$ と、Obj_B で構成した多様体 $(\mathcal{M}_B, g_B)$ は、異なるスカラー曲率を持ち、異なるLie微分を示し、異なる測地線を描く」

倉田教授はホワイトボードの中央に、縦線を一本引いた。左側に「E.H. Carr」、右側に「GI理論」と書いた。

E.H. カー	**GI理論**
歴史的事実	データセット X
歴史家の問い（現在からの視座）	目的関数 Obj
歴史（解釈された過去）	多様体 $(\mathcal{M}, g)$

「カーが言った “history means interpretation” は、GI理論では “the manifold depends on the objective function” と翻訳される。データは同一でも、問いが変われば多様体が変わる。歴史的事実は同一でも、歴史家の視座が変われば歴史が変わる」

倉田教授はマーカーのキャップを閉じたが、すぐにまた開けた。

「さらに一歩踏み込もう。モース理論だ」

3

「多様体上のモース関数 $f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ は」と倉田教授は続けた。「多様体の上に『高さ』を定義する。山と谷、峠と尾根。多様体の位相的構造を臨界点の配置として可視化する道具だ」

ホワイトボードの余白に、波打つ曲面を描き、その上に鋭いペン先で×印をいくつか打った。極大点、極小点、鞍点。

「ところが――モース関数の『高さ次元』に何を設定するかは、数学が決めるのではない。人間が決める。同じ多様体の上に、異なるモース関数を置けば、異なる臨界点が現れ、異なる『山』と『谷』が見える」

倉田教授はマーカーを置いた。振り返った。

「歴史に翻訳しよう。同じ歴史空間を多様体として構成しても、モース関数の高さに『経済成長率』を置くか、『民衆の苦痛の指標』を置くかで、歴史の山と谷――構造的転換点――がまったく異なる場所に現れる」

「何を『高さ』に設定するか。何を『山』として見、何を『谷』として見るか。これは数学の問題ではない。歴史を見つめる者の視座――何を目的に歴史空間を多様体にするのか――という、人間の判断の問題だ」

倉田教授はホワイトボードの対応表の下に、もう二行を加えた。

構造的転換点	モース関数の臨界点
「山」と「谷」の選択	モース関数の高さ次元の選択

「カーの言う『歴史家の視座』は、目的関数だけでなく、モース関数の選択にも宿っている。つまり――歴史の構造は二重に解釈依存的なのです。第一に目的関数によって多様体自体が変わり、第二にモース関数によって多様体の上の『風景』が変わる」

4

「倉田先生の定式化を、もう一歩先に進めましょう」

リルル先生の声は静かだったが、部屋の空気が変わった。六人の視線が一斉にリルル先生に集まった。リルル先生は椅子の中で姿勢を変えなかった。カップを膝の上に載せたまま、天井の一点を見ていた。

「カーの言う『現在』は一つではない。1961年のカーの『現在』と、2036年の私たちの『現在』は異なる。それぞれの『現在』が異なる目的関数を生み、異なる多様体を生成する」

「つまり――同じデータに対して、複数の目的関数を同時に設定すれば、複数の多様体が同時に生じる。歴史の多義性――polysemy of history――は、多様体の多重性――multiplicity of manifolds――として数学的に表現できるのよ」

リルル先生はカップを持ち上げた。

「これはリームの過ちの教訓とも繋がる。リームは一つの目的関数しか設定しなかった。しかし歴史は――カーが教えてくれるように――一つの視座からでは決して完全には見えない。複数の目的関数を並行して走らせること。それが、不完全性定理に対する実践的な応答でもある」

カップを口に運び、一口飲んだ。

「……いいね」

5

「具体例で確認させてください」とカイトが言った。

カイトはソファの前のローテーブルに身を乗り出した。メリディアン社のデータ・エンジニアの癖で、抽象的な議論を必ず具体的なケースに落として検証する。

「ピョートル大帝のケーススタディのデータ——ロシアの近代化に関する二十年間の多変量データを考えます。このデータに対して、二つの目的関数を設定するとします」

カイトは指を立てた。

「一つ目。Obj_A = ロシアの国家近代化の進捗の最大化。この目的関数で多様体 $\mathcal{M}_A$ を構成すると、ピョートルの改革が測地線の主軸を形成する。スカラー曲率はピョートル以前に強い負——不安定——、改革後に正——安定。ピョートルは『英雄』として現れる」

「二つ目。Obj_B = ロシアの農奴の生活水準の最大化。多様体 $\mathcal{M}_B$ を構成すると、ピョートルの改革期にLie微分が最大になる——つまり農奴にとっての『構造変革の衝撃』が最大。測地線はピョートルの改革を『危機の起点』として描く。ピョートルは『抑圧者』として現れる」

カイトは手を下ろした。

「同じデータ。異なる目的関数。異なる歴史。カーの命題が、多様体の言語で実証されます」

遠藤真紀が初めて口を開いた。

6

「日本にも同じ構造がある」

遠藤真紀の声は落ち着いていた。幾何学的安全保障分析班の班長としての日々が、言葉を無駄なく選ぶ習慣を身につけさせていた。

「明治維新のデータに対して——」

「Obj_A = 富国強兵。日本の国力指標の最大化。多様体 $\mathcal{M}_A$ を構成すると、明治維新が測地線の出発点になる。殖産興業、鉄道敷設、徴兵制——すべてが正のLie微分、構造変革として現れる。明治は『成功』」

遠藤真紀は一呼吸おいた。

「Obj_B = 琉球とアイヌの文化的自律性の保全。多様体 $\mathcal{M}_B$ を構成すると、琉球処分——1879年——と、北海道旧土人保護法——1899年——が、最大のLie微分として現れる。つまり最大の構造的破壊。同じ『明治維新』が、まったく異なる幾何構造を示す」

窓の外を一瞬見た。ケンブリッジの午後の光が斜めに差し込んでいた。

「カーが言った通りです。歴史的事実は変わらない。しかし『誰の視座から見るか』——つまり目的関数——が変わると、歴史の風景が一変する」

7

リンがノートパソコンの画面を閉じた。

「たしか」とリンは言った。「アナール学派の歴史学では、一つの社会は共通の歴史認識を紡ぎ、教育や口伝で語り継ぐことで、集合心性——mentalité collective——を築き上げる、と論じていたわよね」

リンの声には、いつもの分析者の冷静さの下に、かすかな興奮が混じっていた。

「国民意識は『想像の共同体』——imagined community——であると言った学者も、たしか、いた。ベネディクト・アンダーソン、1983年」

リンは立ち上がった。

「つまり——ある社会が共有する『歴史の物語』は、その社会のアイデンティティの基

盤そのものなのよ。そしてその『歴史の物語』は、カーが言うように、時代の文脈——『現在』——に応じて書き換えられ続ける」

リンは窓際のソファの背に手をかけた。

「GI理論の言葉で言えば——ある国家、ある社会が共有する『多様体』は、その社会の集合心性の数学的表現であり、目的関数の変更は、集合心性の再編に相当する。リームがEight Eyesの目的関数を拡張したとき、それは八カ国の集合心性そのものを書き換える行為だったということになるわ」

8

リルル先生が椅子から身を起こした。

「リンの指摘は鋭い」

リルル先生の声は依然として静かだったが、その静けさの中に、何かがはっきりと結晶するような硬さがあった。

「アナール学派の mentalité collective。アンダーソンの imagined community。そしてGI理論の manifold。この三つは、異なる学問分野から同じ構造を指し示している」

リルル先生は立ち上がった。珍しいことだった。ホワイトボードの前に立ち、倉田教授が書いた対応表の下に、新しい行を加えた。

mentalité collective	質的記述
imagined community	政治理論的記述
manifold	数学的記述

「同じ現象——『ある社会が共有する世界の構造認識』——を、三つの言語で記述している」

リルル先生はマーカーを置いた。振り返り、部屋の全員を見渡した。

「そしてカーの教訓は、その三つすべてに当てはまる。集合心性は固定されていない。想像の共同体は再想像される。多様体は再構成される。それぞれが——『現在からの問い』に応じて——変動する」

リルル先生は窓の方を向いた。トリニティ・コレッジの中庭の向こうに、チャペルの尖塔が見えた。

「リームの過ちの教訓を、ここに接続しましょう。目的関数を変えること——多様体を再構成すること——は、単なる技術的操作ではない。それはある社会の集合心性を書き換えることであり、『誰を見るか、誰を見ないか』という、共同体のアイデンティティの根幹に触れる行為なの」

リルル先生は自分の椅子に戻った。紅茶を一口飲んだ。

「……いいね」

9

長い沈黙があった。

午後の光がさらに傾き、窓枠の影がホワイトボードの上に伸びていた。倉田教授の数式——X、Obj_A、Obj_B、$(\mathcal{M}_A, g_A)$、$(\mathcal{M}_B, g_B)$——が、影の中に半ば沈んでいた。

紅茶がぬるくなっていた。誰もそれに気づかなかった。

リームは議論の間ずっと黙って聴いていた。紅茶のカップを両手で持ったまま、窓の近くの椅子に座り、カイトの問い、倉田教授の定式化、リルル先生の抽象化、遠藤真紀の日本の事例、リンのアナール学派とアンダーソンへの接続を、静かに聞いていた。

リームが口を開いた。

「カイト」

カイトが振り向いた。

「カーの本を貸してくれる？」

「もちろん」

カイトはペンギン・ブックスのペーパーバックをリームに渡した。リームはそれを受け取り、表紙を見た。開かなかった。

「コンゴで」とリームは言った。「アマニに問われたことがある。『あなたの多様体は、この子の名前を知っていますか』と」

部屋が静まった。暖炉の時計の秒針の音だけが聞こえた。

「多様体はカヤンバの名前を知らなかった。カーの言葉を借りれば——私の『問い』がカヤンバを含んでいなかったから、カヤンバは私の『歴史』に現れなかった」

リームはカーの本を膝の上に置いた。

「目的関数は問いです。問いが変われば、歴史が変わる。多様体が変わる。見える人が変わる」

窓の外で、トリニティ・コレッジの時計が四時を打った。四つの鐘の音が、研究室の壁を通して柔らかく響いた。

「問いを変える勇気は——数学が与えてくれるものではない。人間の中にある」

リルル先生は何も言わなかった。カップを両手で持ったまま、窓の外を見ていた。ケンブリッジの秋の夕暮れが、中庭の芝生の上にゆっくりと降りてきていた。

「……いいね」

全員が、ぬるくなった紅茶を飲んだ。

ジンジャーナッツの缶は空になっていた。ダイジェスティブが二枚だけ残っていた。窓の外に、ケンブリッジの夕暮れ。

付記

本番外編は、GIケーススタディ・ノベル「リームの過ち」の出来事から半年後の、2036年秋を舞台とする。Eight Eyes多様体の拡張が完了し、新しい測地線が承認された後の、静かな知的再建の時間である。

本編に新しい数値計算結果は含まれない。議論はすべて概念的・哲学的であり、GI理論の既存の数学的構造——目的関数、多様体、スカラー曲率、Lie微分、モース関数——の再解釈として構成されている。

参照文献（作中に言及）

Carr, E.H. What Is History? Cambridge University Press, 1961.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, 1983.

Febvre, Lucien. «La sensibilité et l'histoire.» Annales d'histoire sociale 3(1–2), 1941, pp. 5–20.

Le Goff, Jacques. La civilisation de l'Occident médiéval. Arthaud, 1964.

Mandrou, Robert. Introduction à la France moderne. Albin Michel, 1961.

Milnor, John. Morse Theory. Princeton University Press, 1963.

Gödel, Kurt. «Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I.» Monatshefte für Mathematik und Physik 38, 1931, pp. 173–198.

Étale Cohomology. Geometric Intelligence, Volume 1. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19140918.

Étale Cohomology. Geometric Intelligence, Volume 2. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19157891.